Tiroides: hipertiroidismo, hipotiroidismo y coma mixedematoso

FISIOPATOLOGIA · Clase 32 · eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, Graves, Hashimoto y sus manifestaciones

1 · EL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-TIROIDES Y SU FRENO

Tiroides
dos lóbulos unidos por un istmo, delante de la tráquea, muy vascularizada; pesa 12 a 20 g

la regula el eje que parte del

Hipotálamo
secreta TRH, que estimula a la adenohipófisis

ordena a la hipófisis liberar

Adenohipófisis
secreta TSH, que actúa sobre receptores de las células foliculares: hipertrofia de la glándula

estimula la célula folicular y da

T4 y T3
T4 es la forma de depósito y transporte; en los tejidos pasa a T3, la forma activa

al subir en sangre activan el

F16 · F24
Retroalimentación negativa
T3 y T4 libres altas frenan a TRH y TSH; en el primario la TSH va al revés de la hormona

si T3 y T4 suben, la TSH baja: dx de

si T3 y T4 bajan, la TSH sube: dx de

2 · HIPERTIROIDISMO: CAUSAS

F1 · F5 · F13
Graves-Basedow
causa nº 1; autoinmune: anticuerpos IgG que estimulan el receptor de TSH; oftalmopatía, exoftalmos y dermopatía

estimula el receptor y causa

Otras causas
bocio difuso o multinodular tóxico, adenoma, tiroiditis, adenoma hipofisario con TSH, carcinoma metastásico

por exceso de síntesis causan

Fármacos con yodo y amiodarona
pueden llevar un tiroides normal al hipertiroidismo

pueden inducir

Hipertiroidismo
producción excesiva de hormona por mayor síntesis: T3 y T4 libres altas

causa oftalmopatía con

excita el sistema nervioso y da

acelera el metabolismo y produce

y aumenta la sensibilidad a

acelera el intestino y da

para botar calor

3 · HIPERMETABOLISMO Y CATECOLAMINAS

Hipermetabolismo
estimula el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos

F11 · F12
Más sensibilidad a catecolaminas
receptores beta; la adrenalina circulante no sube; efecto cronotrópico e inotrópico positivo

actúa sobre el miocardio y da

F9
Circulación hiperdinámica
más frecuencia, más volumen de eyección y menos resistencia periférica: gasto cardíaco alto

exige dosis mayores de

aumenta la frecuencia y causa

Taquicardia y palpitaciones
también sistólica elevada

en casos avanzados puede pasar a

F17
Digitálico
la dosis usual de 0,25 comprimido/día no basta; se sube hasta 1,5 (un comprimido y medio)

F21
Fibrilación auricular
en casos avanzados, tras la taquicardia: ~10 % (en la práctica más)

se controla en parte con

y los betabloqueadores sirven como

Los **betabloqueadores** frenan la frecuencia cardíaca y corrigen las arritmias

puede terminar en

4 · CÓMO SE VE EL HIPERTIROIDEO

Neuromuscular
nerviosismo, temblor de dedos, reflejos aumentados, debilidad proximal

se confirma con

F1
Ojos
mirada viva por retracción del párpado, temblor de párpados y exoftalmos (Graves)

F18
Piel y uñas
vasodilatación, sudor, piel caliente y húmeda con manos sudorosas; onicolisis; cabello fino

se confirma con

F1
Intestino y peso
más apetito con pérdida de peso; 4-5 deposiciones pastosas que se confunden con diarrea

se confirma con

F3
Reproductor
varones: ginecomastia ~20 %; mujeres: ciclos alargados, amenorrea, infertilidad, aborto

altera el eje reproductor y da

aumenta la reabsorción de

en casos graves lleva a la

se confirma con

Hueso
más reabsorción, balance de calcio negativo, menos masa ósea

a largo plazo deja

Crisis tirotóxica
en casos graves: disfunción hepática con ictericia, hipoproteinemia y transaminasas altas

es la forma más grave:

se confirma con

Gravedad del hiper: arritmia, crisis tirotóxica y pérdida de masa ósea

5 · DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO

F22 · F16
Hipertiroidismo
T3 y T4 altas + TSH baja; ecografía si hay bocio o tumor; el nivel hormonal manda sobre la imagen

F23
Hipotiroidismo primario
T3 y T4 bajas + TSH alta

se distingue en el

y se cierra como

y se cierra como

Diagnóstico diferencial del hiper
ansiedad, feocromocitoma, diabetes mellitus (adelgazar comiendo), enfermedad mieloproliferativa

El laboratorio define el tipo y la causa: el nivel hormonal manda sobre la imagen

se confirma con

6 · HIPOTIROIDISMO: CAUSAS

F14 · F23
Tiroiditis de Hashimoto
causa nº 1 espontánea; autoinmune, predominio femenino; puede destruir la glándula (pequeña y fría)

destruye la glándula y causa

F7 · F2
RATA en el tratado de Graves
Radioyodo (ablación), Antitiroideos (propiltiouracilo, metamizol) en exceso, Tiroidectomía, Agotamiento autoinmune

dejan sin tejido útil y causan

F6
Bociógenos
litio, yodo en dosis altas, amiodarona

bloquean la síntesis y causan

Déficit de yodo y tiroiditis subaguda
bocio en adultos y niños; tiroiditis también en el puerperio

por falta de materia prima causa

en el feto sin yodo lleva al

Hipotiroidismo
incapacidad de cubrir las necesidades de hormona; primario (glándula, el más frecuente), secundario (hipófisis) o terciario (hipotálamo)

F4
Cretinismo 📚
sin yodo materno el feto no fabrica T4: enanismo, retardo mental, bocio frecuente (TSH alta)

baja la excreción de agua y da

baja el metabolismo y produce

7 · HIPOMETABOLISMO Y MIXEDEMA

F10
Hiponatremia dilucional 📚
xcreción de agua libre: sodio diluido, no hipernatremia

Hipometabolismo
debilidad, fatiga, aumento de peso sin apetito, intolerancia al frío, piel seca y áspera, cara rolliza, estreñimiento, bradicardia

se confirma con

en el coma se suma a los

se confirma con

enlentece el cerebro y da

Sistema nervioso
agotamiento mental, letargo, alteraciones de memoria

y deposita en los tejidos

F8
Polisacáridos en el intersticio
se acumulan en cualquier estructura del cuerpo: mixedema

en el corazón produce

en cara y lengua produce

si avanza sin tratar llega al

F8
Estado mixedematoso
cara hinchada, párpados edematosos, cejas ralas, lengua grande, voz ronca de tono bajo

F19
Corazón
polisacáridos en el miocardio: bradicardia y QRS de bajo voltaje

8 · COMA MIXEDEMATOSO

Precipitantes
sedantes, anestésicos y analgésicos que no se metabolizan; frío intenso

pueden precipitar el

F15
Coma mixedematoso
fase final del hipotiroidismo: retención de CO2 con hipoxia, desequilibrio hidroelectrolítico e hipotermia

causa además

baja la temperatura: da

F20
Hipotermia
sin T3 y T4 no hay calor; sin fiebre aunque haya infección

Trastornos metabólicos
hiponatremia, hipoglicemia, acidosis láctica; hipoventilación y derrame pericárdico

pone la vida en riesgo:

pone la vida en riesgo:

Riesgo de muerte: se retiran de inmediato los fármacos precipitantes y se maneja agresivamente

concepto · mecanismo · causa · signo · complicación · ejemplo · desenlace · síntoma · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 37 · Dr. Sotito — teoría del docente (📚 = literatura)